Curs 7 — 16.11.2021

C6: monoizi (reguli de calcul într-un monoid), grupuri (def)

Exemplu $\mathbb{Z}_m$ $\quad m \geq 2$, $m \in \mathbb{N}$ $\quad \mathbb{Z}_m \overset{not}{=} \mathbb{Z}/_{\equiv \bmod(m)}$

Definim "+" pe $\mathbb{Z}_m$: $\hat{a}+\hat{b} \overset{def}{=} \widehat{a+b}$

"·" pe $\mathbb{Z}_m$: $\hat{a}\cdot\hat{b} \overset{def}{=} \widehat{ab}$

Cele 2 operații sunt bine definite (nu depind de reprezentantul clasei)

Fie $a', b' \in \mathbb{Z}$ a.î. $\hat{a}=\hat{a'}$, $\hat{b}=\hat{b'}$ $\quad$ Vrem să arăt că $\widehat{a+b}=\widehat{a'+b'}$ (1), $\widehat{ab}=\widehat{a'b'}$ (2)

$\hat{a}=\hat{a'} \Leftrightarrow m \mid a-a'$, $\hat{b}=\hat{b'} \Leftrightarrow m \mid b-b'$ $\Rightarrow m \mid (a-a')+(b-b') \Rightarrow$

$\Rightarrow m \mid (a+b)-(a'+b') \Rightarrow a+b \equiv a'+b' \pmod m \Rightarrow \widehat{a+b}=\widehat{a'+b'}$ (1)

$a'b'-ab = (a'-a)b' + ab' - ab = (a'-a)b' + a(b'-b) =$

$= (a'-a)b' - a(b-b')$

$m \mid a-a' \Rightarrow m \mid a'-a$

$m \mid b-b'$

$\Rightarrow m \mid (a'-a)\cdot b' - a(b-b')$

$\Rightarrow m \mid a'b'-ab \Rightarrow$

$\Rightarrow a'b' \equiv ab \pmod m \Rightarrow \widehat{a'b'}=\widehat{ab}$ (2).

Exe $(\mathbb{Z}_m, +)$ → grup abelian (comutativ) ($\hat{0}$ → elem. neutru, inversul lui $\hat{k}$ este $-\hat{k}$)

$(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ → monoid comutativ ($\hat{1}$ → elem. neutru)

$U(\mathbb{Z}_m, \cdot) = \{\hat{k} \mid (\exists)\, \hat{l} \text{ a.î. } \hat{k}\cdot\hat{l}=\hat{1}\}$

(1) $U(\mathbb{Z}_m, \cdot) = \{\hat{k} \mid 1 \leq k \leq m \text{ și } (k,m)=1\}$

$\hat{k}\cdot\hat{l}=\hat{1} \overset{def}{\Leftrightarrow} m \mid k\cdot l - 1$

$\Leftrightarrow k\cdot l - 1 = m\cdot a$

$\Leftrightarrow kl - m\cdot a = 1$

$\Leftrightarrow (k,m)=1$

"$\Rightarrow$" Fie $d=(k,m) \Rightarrow k=dk'$, $m=dm'$ $\quad (k',m')=1$

$kl-ma=1 \Rightarrow d(k'l-m'a)=1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d=1 \Rightarrow (k,m)=1$

"$\Leftarrow$" Alg. lui Euclid (Dc $(k,m)=d \overset{\text{alg Euclid}}{\Rightarrow} d = k\cdot x + m\cdot y$ pt $x,y \in \mathbb{Z}$)

Exemplu $(24,40) = 8$

$40 = 24\cdot 1 + 16 \Rightarrow 16 = 40\cdot 1 - 24\cdot 1$

$24 = 16\cdot 1 + \boxed{8} \Rightarrow 8 = 24\cdot 1 - (40\cdot 1 - 24\cdot 1) = 24\cdot 2 - 40\cdot 1$

$16 = 8\cdot 2 + 0$

În general: $(k, n) = d$

$n = k\cdot q_1 + r_1 \Rightarrow r_1 = n\cdot 1 - k\cdot q_1$

$k = r_1\cdot q_2 + r_2 \Rightarrow r_2 = k - r_1\cdot q_2 = k - (n\cdot 1 - k\cdot q_1)\cdot q_2 = -n\cdot q_2 + k(1 + q_1 q_2)$

$\vdots$

$r_{t-3} = r_{t-2}\cdot q_t + r_{t-1}$

$r_{t-1} = r_t \cdot q_{t+1} + 0$

(1) $U(\mathbb{Z}_n, \cdot) = \{\hat{k} \mid 1 \le k \le n \text{ și } (k, n) = 1\} \Rightarrow |U(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$ — fct. indicatorul lui Euler

$U(\mathbb{Z}_4, \cdot) = \{\hat{k} \mid 1 \le k \le 4 \text{ și } (k, 4) = 1\} = \{\hat{1}, \hat{3}\}$

Def ① Fie $(M_1, \cdot), (M_2, \cdot)$ 2 monoizi. O funcție $f: M_1 \to M_2$ s.m. morfism de monoizi dacă sunt îndeplinite simultan condițiile: ① $f(x\cdot y) = f(x)\cdot f(y)$ $(\forall)\, x, y \in M_1$

② $f(1_{M_1}) = 1_{M_2}$.

Notație De acum înainte vom folosi pt monoizi op. multiplicativă

② Un morfism de monoizi bijectiv s.m. izomorfism de monoizi.

Proprietățile morfismelor de monoizi

① Compunerea a 2 morfisme de monoizi este tot un morfism de monoizi.

② Inversul unui izomorfism de monoizi este tot un izomorfism

③ Dacă $f: M_1 \to M_2$ este un morfism de monoizi și $a \in M_1$, atunci: (Ind după n folosind ① def. morf.)

(i) $f(a^n) = (f(a))^n$ $(\forall)\, n \ge 1$.

(ii) Dc. $a \in U(M_1) \Rightarrow f(a) \in U(M_2)$ și $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$; în particular avem $f(a^n) = (f(a))^n$ $(\forall)\, n \in \mathbb{Z}$.

Exemple ① $(M, \cdot)$ monoid $1_M: M \to M$ izom. de monoizi

② Să se arate că $(\mathcal{P}(B), \cup)$ și $(\mathcal{P}(B), \cap)$ sunt 2 monoizi izomorfi, cu $f: (\mathcal{P}(B), \cup) \to (\mathcal{P}(B), \cap)$ $f(X) = \complement_B X$ ← izomorfismul

el. neutru al lui $(\mathcal{P}(B), \cup)$ este $\emptyset$

—11— $(\mathcal{P}(B), \cap)$ este B

② $f(\emptyset) = \complement_B \emptyset = B \Rightarrow f$ satisface ②

① Fie $X, Y \in \mathcal{P}(B)$ ($\Leftrightarrow X, Y \subseteq B$)

$$f(X \cup Y) \overset{\text{def } f}{=} \complement_B(X \cup Y) = \complement_B X \cap \complement_B Y \overset{\text{def } f}{=} f(X) \cap f(Y)$$

$\Rightarrow f$ satisface ①, prin urmare (din ① și ②) f e morfism de monoizi.

Exc Arătați că f e bijecție!

③ Sunt monoizii $(\mathbb{N}, +)$ și $(\mathbb{N}^*, \cdot)$ izomorfi? NU

Pp. red. la abs. că $(\exists)\ f: (\mathbb{N}, +) \to (\mathbb{N}^*, \cdot)$ un izom. de monoizi

$n \geq 1$ $f(n) = f(\underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ ori}}) \overset{\text{Propr ③}}{=} \underbrace{f(1) \cdot f(1) \cdot \dots \cdot f(1)}_{n \text{ ori}} = f(1)^n$; $f(1) \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow (\forall)\ n \geq 1$ $f(n) = f(1)^n$. ($f(1) \neq 1$, altfel f nu ar fi bij.)

$\Rightarrow$ ($(\exists)$ prime p, $p \nmid f(1)$ și $p \neq f(1)^k$ $(\forall) k$)

↯ cf. Euclid (șirul nr. prime e infinit)

Pp e falsă

Grupuri. Morfisme de grupuri. Subgrupuri

Exemple (grupuri):

① $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ grupuri abeliene

② $(\mathbb{Q}^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot), (\mathbb{C}^*, \cdot)$ grupuri abeliene

③ $(\mathbb{Z}_n, +)$ → grup abelian $n \geq 2$

④ $(S_n, \circ)$ → grup $(\forall)\ n \geq 1$ $S_n = \{f \mid f: \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}\ f \text{ bij}\}$

⑤ $n \geq 1, n \in \mathbb{N}$ $(U_n, \cdot)$ → grup abelian $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.

⑥ $(U, \cdot)$ → grup abelian $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$

⑦ **Def** Fie $(G_1,*)$ și $(G_2,\cdot)$ 2 grupuri. Definim produsul direct al celor 2 grupuri ca fiind: $(G_1\times G_2,\square)$ unde $G_1\times G_2=\{(a,b)\mid a\in G_1, b\in G_2\}$ și

$$(a,b)\square(c,d)\overset{\text{def}}{=}(a*c,\ b\cdot d).$$

Exc → ↓ grup

Def Fie $(G_1,*)$ și $(G_2,\cdot)$ 2 grupuri. O funcție $f:G_1\to G_2$ s.n. morfism de grupuri dacă $f(x*y)=f(x)\cdot f(y)\ (\forall)\ x,y\in G_1$.

Un morfism de grupuri bijectiv s.n. izom. de grupuri.

Obs ① Dc. $f:G_1\to G_2$ e morfism de grupuri atunci $f(1_{G_1})=1_{G_2}$.

(Dem: Fie $f(1_{G_1})=a\in G_2$

$1_{G_1}*1_{G_1}=1_{G_1}$

$f(1_{G_1}*1_{G_1})=f(1_{G_1})$ ⇒ $a=a^2$

$\Downarrow$

$a=a\cdot a\mid\cdot a^{-1}$

$a\cdot a^{-1}=a\cdot(a\cdot a^{-1})$ (G_2 e gr, P)

$1_{G_2}=a\cdot 1_{G_2}=a$ ⇒

$\Rightarrow f(1_{G_1})=1_{G_2}$.)

② Propz. ①–③ de la morfisme de monoizi au loc și pentru morfismele de grupuri (clar un morfism de gr. e morfism de monoizi)

Exemple ① Fie $f:(\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z},+)$ $f(n)=2n$ f e morf. de grupuri, dar nu e izom. de grupuri.

② Fie $g:(\mathbb{R},+)\to(\mathbb{R}_+^*,\cdot)$ $g(x)=e^x$ g ete izom. de grupuri

($g(x+y)=e^{x+y}=e^x\cdot e^y=g(x)\cdot g(y)\Rightarrow$ g morf ; g bij)

③ Este $h:(\mathbb{Z}_2,+)\to(\mathbb{Z}_4,+)$ funcția definită astfel: $h(\hat0)=\bar0$ și $h(\hat1)=\bar1$. Este h morfism de grupuri? E ← incorect!

h nu e bine definită!!

$\hat1=\hat3$ $h(\hat1)=\bar1$ $\bar1\neq\bar3$ în $\mathbb{Z}_4$ ⇒

$\Rightarrow h(\hat3)=\bar3$ $h(\hat3)=h(\hat1)=\bar1$

h e bine definită!

h nu e morfism de grupuri

Dc h e morfism $\Rightarrow$

$h(\hat{1}+\hat{1}) = h(\hat{0}) = \bar{0}$

$\|$

$h(\hat{1}) + h(\hat{1}) = \bar{1}+\bar{1} = \bar{2} \neq \bar{0}$ în $\mathbb{Z}_4$

$\Rightarrow h$ nu e morfism de gr.

(4) Să se arate că $f:(\mathbb{Z}_2,+)\to(\mathbb{Z}_4,+)$ $f(\hat{0})=\bar{0}$ și $f(\hat{1})=\bar{2}$ este un morfism de grupuri. (Exc!)